7. Hãy kiểm tra xem các suy luận sau có đúng không

a) Nếu An được lên chức và làm việc nhiều thì An sẽ được tăng lương
Nếu được tăng lương An sẽ mua xe mới
Mà An không mua xe mới
Vậy An không được lên chức hay An không làm việc nhiều.

Giải: p: "An được lên chức"
q: "làm việc nhiều"
r: "An được tăng lương"
s: "mua xe mới"

$$\frac{(p \wedge q) \to r \quad (1)}{\begin{array}{ll} r \to s & (2) \\ \overline{s} & (3) \end{array}}$$
$$\therefore \overline{p} \vee \overline{q}$$

Có (1), (2) tạo ra $(p \wedge q) \to r$
$r \to s$

$$\frac{}{(p \wedge q) \to s \quad (4)}$$ (Quy tắc tam đoạn luận)

Có (4), (3) $(p \wedge \underline{q}) \to s$

$$\frac{s}{\therefore \overline{p \wedge q} \ (5)}$$ Quy tắc phủ định

$= \overline{p} \vee \overline{q}$ (Đe Morgan)

b) Nếu muốn dự họp sáng thứ ba thì Minh phải dạy sớm
Nếu Minh đi nghe nhạc tối thứ hai thì Minh sẽ về trễ
Nếu về trễ và thức dậy sớm thì Minh phải đi họp mà chỉ ngủ dưới 7 giờ
Nhưng Minh không thể đi họp nếu chỉ ngủ dưới 7 giờ
Do đó hoặc là Minh không đi nghe nhạc thối thứ hai hoặc là Minh phải bỏ họp sáng thứ ba.

p: "đi họp sáng thứ 3"
q: "dậy sớm"
r: "nghe nhạc tối t2"
s: "về trễ"
t: "ngủ dưới 7h"

$p \to q$
$r \to s$
$(s \wedge q) \to (p \wedge t)$
$t \to \bar{p}$

$\therefore \bar{r} \vee \bar{p}$

$p \to q$
$r \to s$
$[(s \wedge q) \to p] \vee [t \to (s \vee q)]$
$t \to \bar{p}$

$\therefore \bar{r} \vee \bar{p}$

Vị từ - lượng từ

VD 1: "x chia hết cho 2"

→ P(x, y) là 1 mệnh đề

→ Thay x, y là giá trị cụ thể để trở thành mệnh đề

Các phép toán trên vị từ

– Các phép toán trên vị từ:

+ Phủ định: $\overline{p(x)}$
+ Phép hội: $p(x) \wedge q(x)$
+ Phép tuyển: $p(x) \vee q(x)$
+ Phép kéo theo: $p(x) \rightarrow q(x)$
+ Phép kéo theo hai chiều: $p(x) \leftrightarrow q(x)$

Lượng từ: $\forall, \exists$

$\forall$: lượng từ phổ dụng

$\forall x \in A, P(x) \Rightarrow$ Mệnh đề đúng khi tất cả các ghi đều đúng

$\exists$: lượng từ tồn tại

$\exists x \in A, p(x)$ ⇒

Cho $p(x, y)$ là một vị từ theo 2 biến x, y xác định trên $A \times B$. Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x, y)$ như sau:

"$\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$" ≡ "$\forall x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))$"

"$\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$" ≡ "$\forall x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))$"

"$\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$" ≡ "$\exists x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))$"

"$\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$" ≡ "$\exists x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))$"

Khi xét chân trị của mệnh đề lượng từ hóa, ta luôn xét theo thứ tự từ trái sang phải.

Phủ định của lượng từ:

Quy tắc: Thay ∀ thành ∃, thay ∃ thành ∀, $p(x, y, \dots)$ thành $\overline{p(x, y, \dots)}$.

– Với vị từ 1 biến:

$$\overline{\forall x \in A, p(x)} \equiv \exists x \in A, \overline{p(x)}$$
$$\overline{\exists x \in A, p(x)} \equiv \forall x \in A, p(x)$$

– Với vị từ 2 biến:

$$\overline{\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)} \equiv \exists x \in A, \exists y \in B, \overline{p(x, y)}$$
$$\overline{\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)} \equiv \exists x \in A, \forall y \in B, \overline{p(x, y)}$$
$$\overline{\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)} \equiv \forall x \in A, \exists y \in B, \overline{p(x, y)}$$
$$\overline{\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)} \equiv \forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$$

Ví dụ: Tìm dạng phủ định của các mệnh đề sau và xét chân trị của mệnh đề vừa tìm được:

a) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x < 0) \to (x + y = 0)$

b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \neq y) \wedge (x : y)$ [redacted]

a) $\forall x \in R, \exists y \in R, (x < 0) \to (x + y = 0)$

$\exists x \in R, \forall y \in R \; (x < 0) \wedge (x + y \neq 0)$

$$(x<0) \rightarrow (x+y=0)$$

$$\Leftrightarrow \overline{(x<0)} \vee (x+y=0) \qquad P(x,y)$$

$$\overline{P(x,y)} = (x<0) \wedge (x+y \neq 0)$$

$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \neq y) \wedge (x : y)$

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x=y) \vee \overline{(x:y)}$

- "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x - 5 = 0 \rightarrow x > 0$."

$\forall x \in \mathbb{R}$

$$(x^2-4x-5=0) \rightarrow (x>0)$$

$$\overline{(x^2-4x-5=0)} \vee (x>0)$$

$$P(x,y) = (x^2-4x-5=0) \wedge (x \leq 0)$$

Ánh xạ:

$f: X \longrightarrow Y$

$x \longrightarrow y = f(x)$

(Tập nguồn) (Tập đích)

Ví dụ. Cho $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x + 2$ và $g(x) = 3x - 1$. Xác định $g \circ f$ và $f \circ g$.

$g \circ f = g(f(x)) = g(x+2)$

$= 3(x+2) - 1 = 3x + 5$

Vậy ánh xạ $R \to R$ đc xđ bởi $g \circ f(x) = 3x + 5$

$f \circ g = f(g(x)) = f(3x-1)$

$= 3x - 1 + 2 = 3x + 1$

Vậy ánh xạ $R \to R$ được xđ bởi $f \circ g(x) = 3x + 1$.

Ví dụ.(tự làm) Cho $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2 - 1$ và $g(x) = 2 - 3x$. Xác định $g \circ f$ và $f \circ g$.

Các loại ánh xạ

- Đơn ánh
- Song ánh
- Toàn ánh

1, Đơn ánh:

Mệnh đề. *Cho ánh xạ $f : X \to Y$. Khi đó:*

i) *f đơn ánh* $\Leftrightarrow$ "$\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2$".

ii) *f không đơn ánh* $\Leftrightarrow$ "$\exists x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)$".

Ví dụ. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^3 + x$. Xét tính đơn ánh của f.

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

Đặt: $f(x_1) = f(x_2)$

$\Leftrightarrow x_1^3 + x_1 = x_2^3 + x_2$

$\Leftrightarrow x_1^3 - x_2^3 + x_1 - x_2 = 0$

$\Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) + (x_1 - x_2) = 0$

$\Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 1) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 + 1 = 0 \ (\text{vô nghiệm}) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Vậy ánh xạ $R \to R$ xác định bởi $f(x) = x^2 + x$ là đơn ánh

Ví dụ. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2 + x$. Xét tính đơn ánh của f.

$f(0) = 0$

$f(-1) = (-1)^2 - 1 = 0$

$f(0) = f(-1)$

mà $0 \neq (-1)$

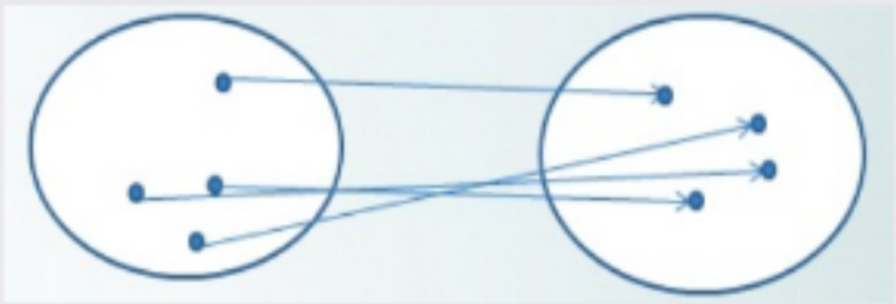
Vậy ánh xạ $R \to R$ xác định bởi $f(x) = x^2 + x$ không đơn ánh

Mệnh đề. *Cho ánh xạ $f : X \to Y$. Khi đó,*

i) *f là toàn ánh $\Leftrightarrow$ với mọi $y \in Y$, phương trình $y = f(x)$ có nghiệm*

ii) *f không là toàn ánh $\Leftrightarrow$ tồn tại $y_0 \in Y$ sao cho phương trình $y_0 = f(x)$ vô nghiệm*

Định nghĩa. Ta nói $f : X \to Y$ là một ***song ánh*** nếu f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh



nghĩa là

$$\forall y \in Y, \exists!\, x \in X : f(x) = y$$

Câu 2. (1.5 điểm) Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \setminus \{3\} \to \mathbb{R} \setminus \{1\}$ xác định bởi $f(x) = \dfrac{x+1}{x-3}$. Xét tính chất của ánh xạ f, nếu là song ánh thì tìm ánh xạ ngược.

Đơn ánh:

$\forall x_1, x_2$ ta có: $f(x_1) = f(x_2)$

$$\frac{x_1+1}{x_1-3} = \frac{x_2+1}{x_2-3}$$

$$\Leftrightarrow (x_1+1)(x_2-3) = (x_2+1)(x_1-3)$$

$$\Leftrightarrow x_1x_2 - 3x_1 + x_2 - 3 = x_1x_2 - 3x_2 + x_1 - 3$$

$$\Leftrightarrow -4x_1 = -4x_2$$

$\Leftrightarrow \quad x_1 = x_2$

Vậy ánh xạ $R \setminus \{1\}$ chưa là

Toàn ánh

$$y = \frac{x+1}{x-3} \Leftrightarrow x+1 = y(x-3)$$

$$\Leftrightarrow x+1 = yx - 3y$$

$$\Leftrightarrow x - yx = -3y - 1.$$

$$\Leftrightarrow (1-y)x = -3y-1$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-3y-1}{1-y}$$

Vì $R \setminus \{1\} \Rightarrow x$ luôn có nghiệm

$\Rightarrow y$ luôn có nghiệm

$\Rightarrow$ Vậy $R \setminus \{3\} \to R \setminus \{1\}$ ——— toàn ánh

$$y = \frac{x+1}{x-3} \Rightarrow x = \frac{-3y-1}{1-y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-3x-1}{1-x}$$